

# 遺伝・先天異常

名古屋市立大学大学院医学研究科  
新生児・小児医学分野

齋藤伸治

1

## 遺伝性疾患

- 遺伝性疾患の分類
- 遺伝性疾患の臨床診断
- 遺伝学的検査法
- 遺伝性疾患の管理
- 遺伝カウンセリング
- 代表的な遺伝性疾患

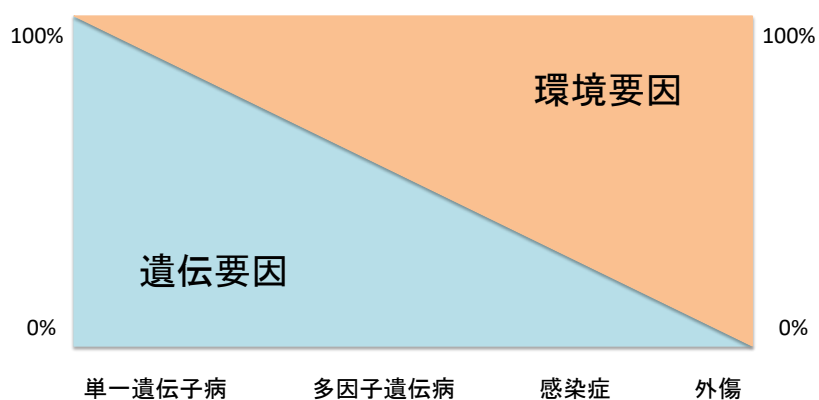
2

## 遺伝性疾患の分類

- 染色体異常
- メンデル遺伝病
- ミトコンドリア病
- 多因子遺伝病
- 体細胞遺伝病

3

## 遺伝と環境



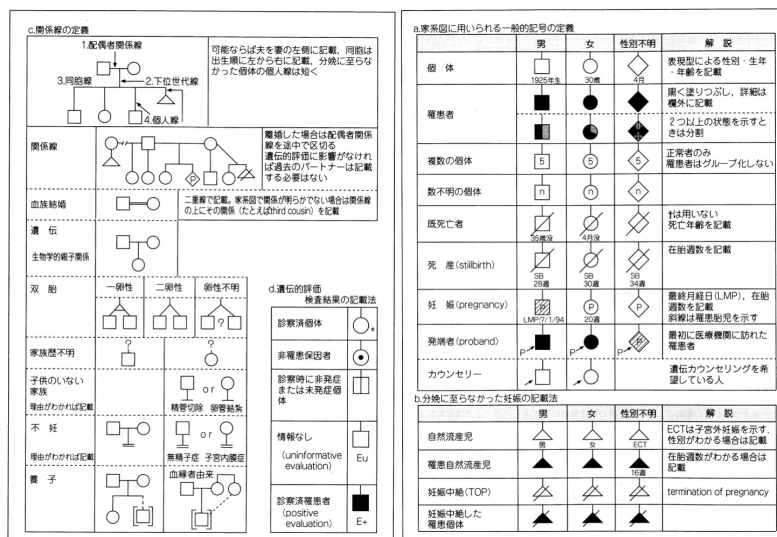
4

## 遺伝性疾患の臨床診断

- 詳細な臨床経過
- 家系図
- 臨床形態学

5

## 家系図の書き方



6

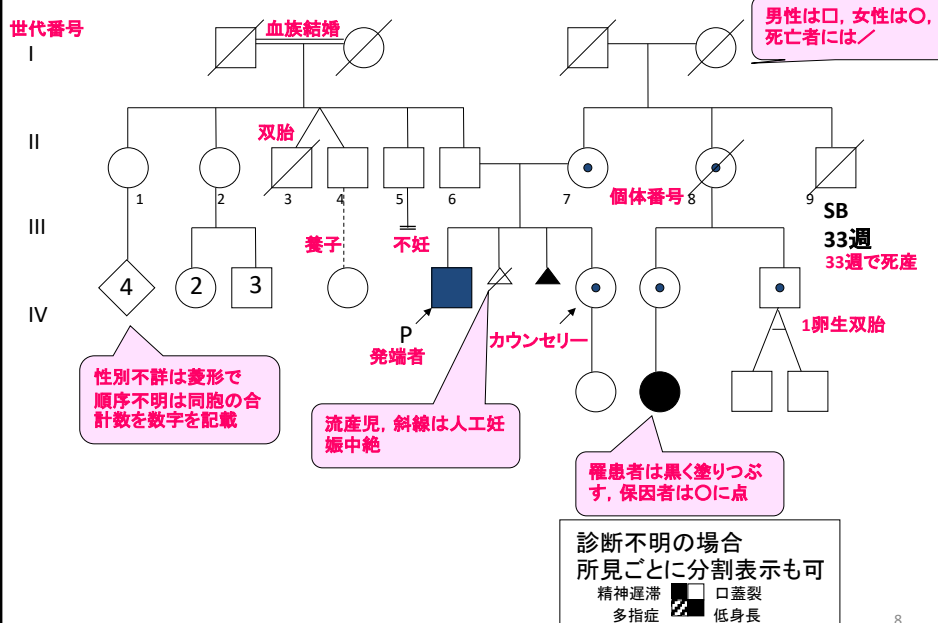
## 家系図の記載法

- 世代をそろえ、上から下へ、年長が右
- 男性は□, 女性は○
- 罹患者は黒, 非罹患者は白, 保因者は中に点
- 配偶関係は横線(血族結婚は二重線)
- 既死亡者は／をシンボルに重ねる
- 流産・中絶児は△
- スライド症では背景を白にすること

7

7

## 家系図の記載法の実例



8

8

## 形態学

- 成長
  - 身長、体重、頭囲
- 顔貌特徴(ゲシュタルト)
  - 頭部、眼、鼻、口、耳
- 手足
- 外性器

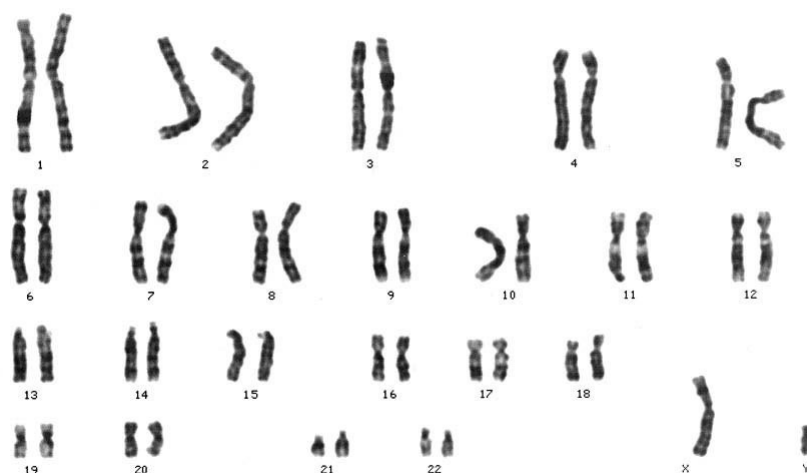
9

## 遺伝学的検査法

- 染色体検査
  - 分染法(Gバンド、Rバンド、Qバンド)
  - 蛍光in situハイブリダイゼーション法(FISH法)
  - DNAアレイ法
- 遺伝子検査
  - サザン法
  - 配列決定法(シーケンス法)

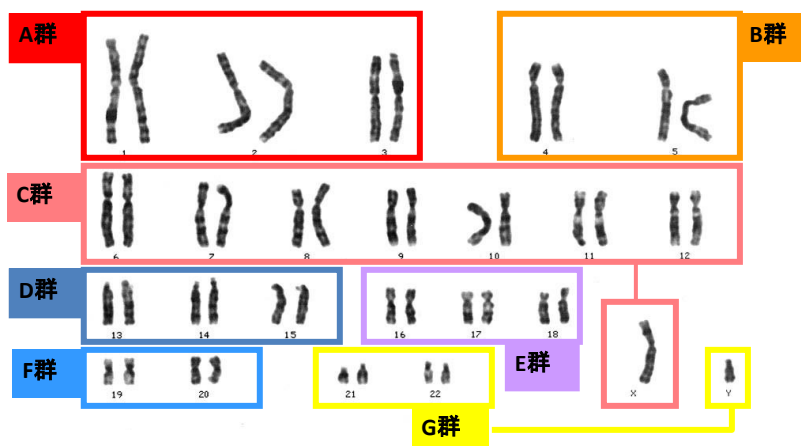
10

## ヒトの染色体 G分染法

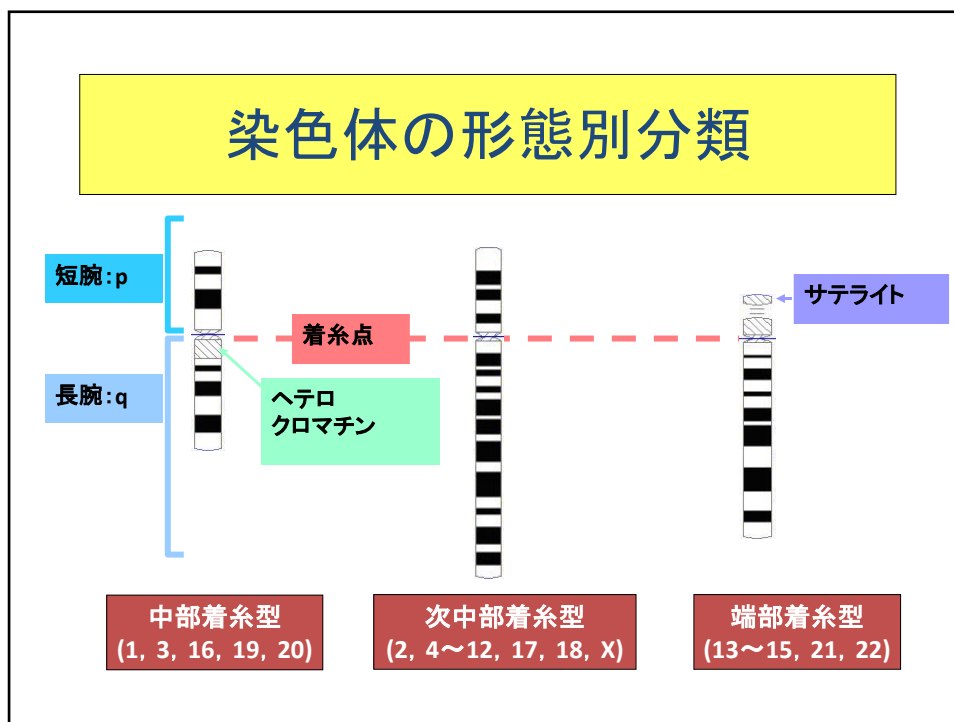


11

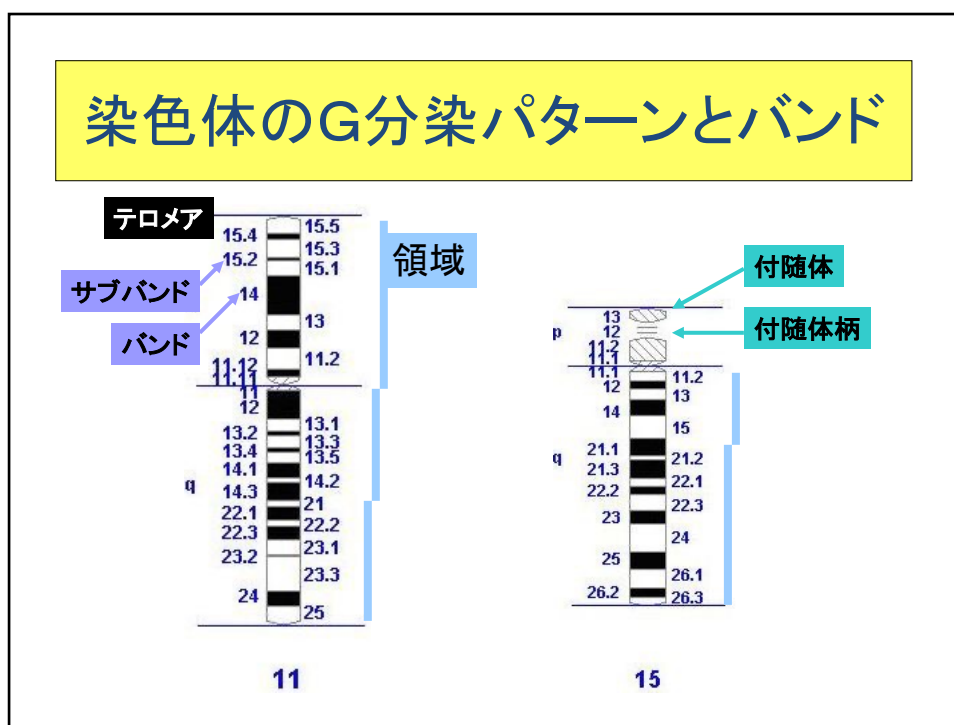
## 染色体の形態別分類



12



13



14

## 数的異常

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 46,XY                       | 正常男性                      |
| 45,X                        | Xが一本, ターナー女性              |
| 48,XXYY                     | 性染色体がXXYY                 |
| 47,XY,+21                   | ダウン症                      |
| 47,XY,+mar                  | 過剰マーカー染色体                 |
| 46,XX,-8,+21                | 8モノソミーと21トリソミーの合併         |
| 69,XXY                      | 3倍体                       |
| mos 47,XY,+21[44]/46,XY[54] | モザイク, 正常核型は最後に, [ ]は観察細胞数 |
| chi 46,XX/46,XY             | キメラ                       |

15

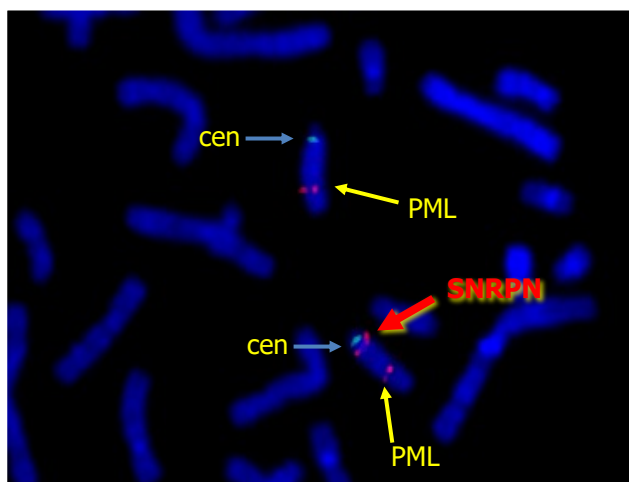
## 構造異常

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 46,XX,add(19)(p13)           | 由来不明な付加染色体が19p13に付着           |
| 46,XX,del(5)(q13)            | 5p13を切断点とする端部欠失               |
| 46,XX,del(5)(q13q33)         | q13-q33までの中間部欠失               |
| 46,XY,t(2;5)(q21;q31)        | 2q21と5q31を切断点とする相互転座          |
| 46,XX,der(1),t(1;3)(q13;q32) | 派生染色体は1番でq13に3q32から長腕末端部分が付着, |
| 46,XX,dup(1)(q22q25)         | 1q22から1q25部分の正位重複             |
| 46,XY,ins(2)(p13q21q31)      | 2p13へ2q21-q31部分が正位挿入          |
| 46,XY,inv(3)(q21q26)         | 3q21と3q26を切断点とする長腕内逆位         |
| 46,XY,r(7)(p22q36)           | 7p22と7q36で再結合した環状染色体          |

16



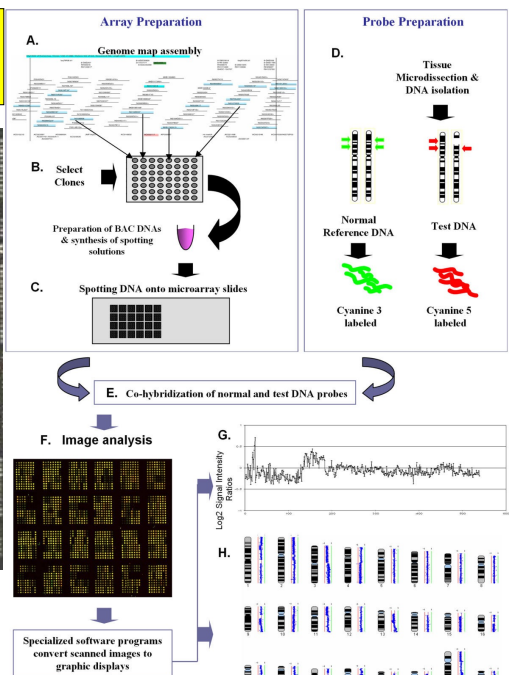
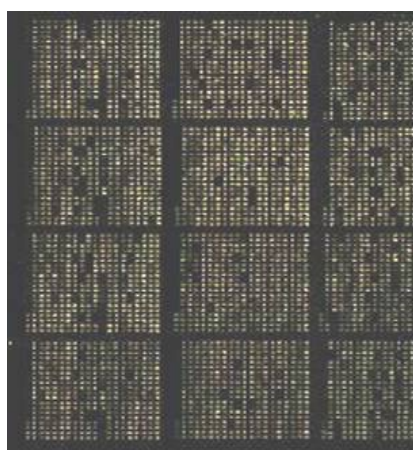
# FISH法



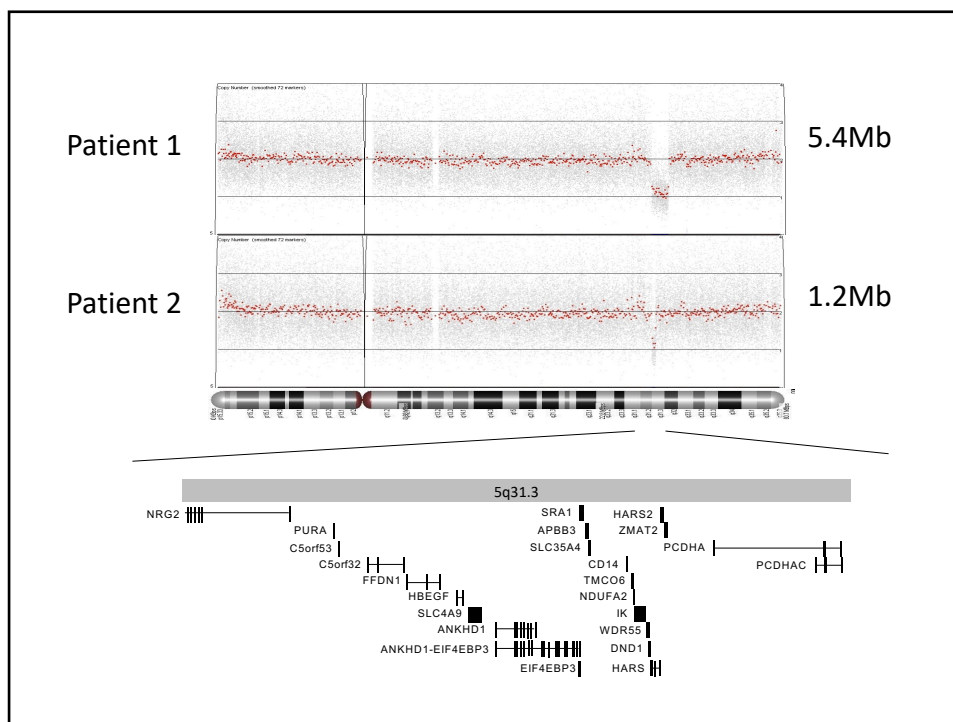
Courtesy N. Harada, Kyushu Medical Science

17

## Microarray-CGH



18



19

## 遺伝子変異の記載法

| 変異の種類 | 記載例          | 解説                                |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| 塩基置換  | c.12T>A      | TからAへの一塩基置換(cDNA配列番号)             |
|       | g.12T>A      | TからAへの一塩基置換(ゲノムDNA配列番号)           |
|       | m.12T>A      | TからAへの一塩基置換(ミトコンドリアDNA配列番号)       |
|       | IVS1+G>C     | 第1イントロン(スプライシングドナー配列)のGからCへの一塩基置換 |
| 欠失    | c.13_14delTT | 塩基番号13から14のTTが欠失                  |
| 挿入    | c.14_15insT  | 塩基番号14と15の間にTが挿入                  |
| 重複    | g.10_11dupTG | 塩基番号10から11のTGが重複                  |

20

## 蛋白変異の記載法

| 変異の種類   | 記載例         | 解説                                   |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| アミノ酸置換  | p.R5S       | 5番目のアルギニンがセリンに置換                     |
|         | p.W4X       | 4番目のトリプトファンが終止コドンに変化                 |
| フレームシフト | p.W4fsX8    | 4番目のトリプトファンからアミノ酸変化が起こり、8番目が終止コドンとなる |
| 欠失      | p.L3_W4del  | 3番目のロイシンから4番目のトリプトファンまでが欠失           |
| 挿入      | p.W4_R5insK | 4番目のトリプトファンと5番目のアルギニンの間にリジンが挿入       |
| 重複      | p.L3_W4dup  | 3番目のロイシンから4番目のトリプトファンが重複             |

21

## 遺伝性疾患の管理

- 自然歴に基づく支援
- 合併症の管理
- 包括的な支援

22

## 遺伝性疾患の包括的ケア

- 先天多発奇形／精神遅滞を持つ症候群
- 様々な程度の心身の障害
- 非常に多様性がある
- 遺伝的原因の告知と受容
- 個人の尊厳とADL／QOLの尊重
- ターミナルケアとグリーフケア
- 医療と療育，教育，社会支援

THMG2001

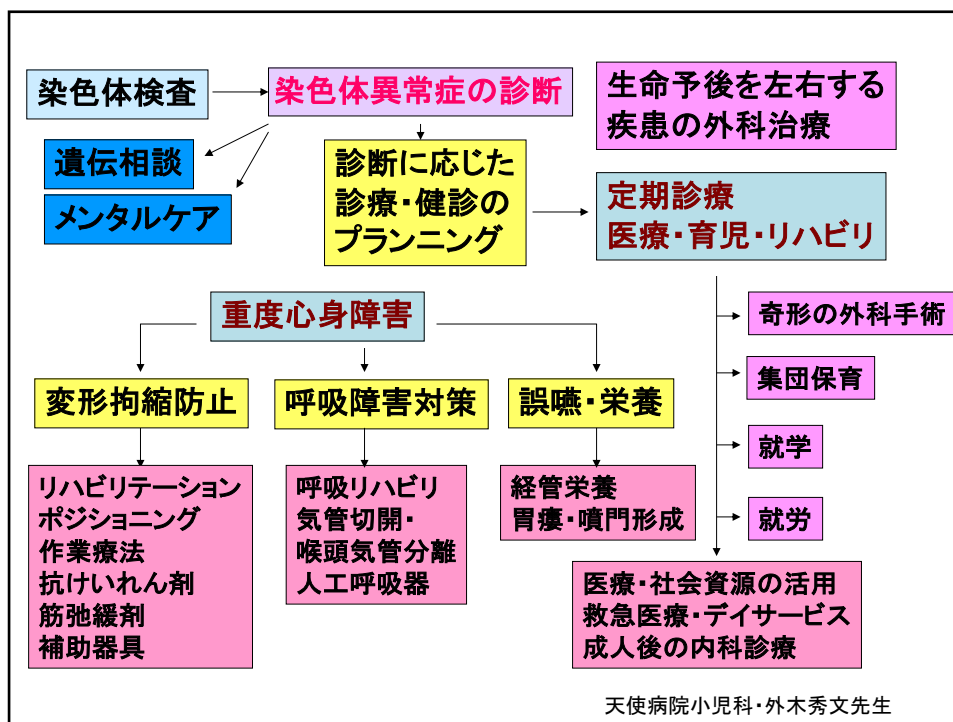
23

23

## 遺伝性疾患の包括的ケアのシステム

- **機能的な医療チーム**  
 遺伝専門医，産科医  
 小児科医（一般小児科，新生児/NICU，循環器，神経，呼吸器）  
 小児外科医，耳鼻科医，整形外科医  
 内科医
- **コメディカルスタッフ**  
 産科・NICU・小児科ナーススタッフ  
 遺伝学的検査スタッフ  
 臨床心理士  
 栄養士  
 理学療法士  
 医療社会関係
- **行政サービス・福祉施設**  
 保健所，児童相談所，市役所，療育施設，学校，授産施設，福祉施設

24



25

## 遺伝カウンセリング

- 適切な遺伝情報の提供
- 自己決定の支援
- (Ethical, legal, social issues) ELSIへの対応

26

## 代表的な遺伝性疾患

27

## 染色体異常

- 数の異常
  - トリソミー
  - モノソミー
  - 倍数体
- 構造の異常
  - 転座（均衡型と不均衡型）
  - 欠失
  - 挿入

28

## 染色体異常の頻度 1

| 異常核型        | 全頻度   | 数的異常 | 構造異常 |      |
|-------------|-------|------|------|------|
|             |       |      | 均衡型  | 不均衡型 |
| 妊娠初期<br>流産児 | 1/2   | 96 % | 0 %  | 4 %  |
| 35歳を越える母の児  | 1/50  | 85 % | 10 % | 5 %  |
| 生産児         | 1/160 | 60 % | 30 % | 10 % |

Thompson and Thompson, ed, Genetics in medicine, 7<sup>th</sup> ed. より.

29

## 染色体異常の頻度 2

| 性染色体異数性異常        |              | 構造異常          | 1/375        |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>男児</b>        | <b>1/360</b> | 均衡型再構成        |              |
| 47,XXY           | 1/1,000      | Robertson 転座  | 1/1,100      |
| 47,XYY           | 1/1,000      | その他           | 1/885        |
| その他の性染色体異数性      | 1/1,350      | 不均衡型再構成       |              |
| <b>女児</b>        | <b>1/560</b> | Robertson 転座  | 1/13,600     |
| 45,X             | 1/4,000      | その他           | 1/1,800      |
| 47,XXX           | 1/900        |               |              |
| その他のX染色体異数性      | 1/2,700      | <b>全染色体異常</b> | <b>1/154</b> |
| <b>常染色体異数性異常</b> | <b>1/700</b> |               |              |
| 21トリソミー          | 1/830        |               |              |
| 18トリソミー          | 1/7,500      |               |              |
| 13トリソミー          | 1/22,700     |               |              |
| その他の異数性異常        | 1/34,000     |               |              |

30

## 染色体の数的異常と疾患

| 染色体異常      | 疾患名            | 重症度 | 頻度            |
|------------|----------------|-----|---------------|
| Trisomy 21 | Down 症候群       | 重症  | 1/600         |
| Trisomy 18 | Edward 症候群     | 最重症 | 1/5,000       |
| Trisomy 13 | Patau 症候群      | 最重症 | 1/8,000       |
| Monosomy X | Turner 症候群     | 軽症  | 1/1,500-2,000 |
| XXY        | Klinefelter症候群 | 軽症  | 1/1,000       |
| XXX, XYY   |                | 無症状 | 1/1,000       |
| 倍数体        | 倍数体            | 最重症 |               |

31

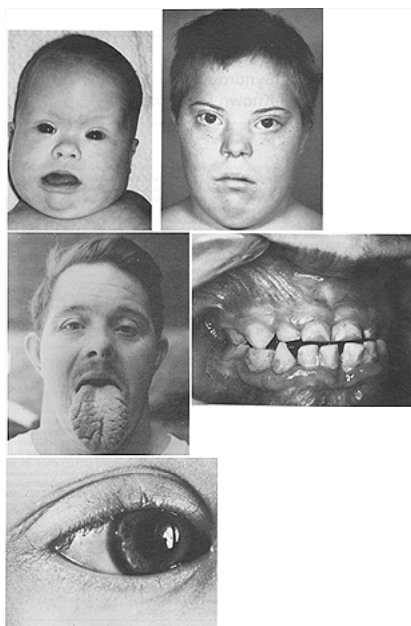
## ダウン症候群

- **染色体異常の代表的疾患**
- **原因:** 21番染色体が1つ過剰になる
- **頻度:** 出生500人に1人
- **疫学:** 母の加齢に伴い頻度が増す
- **遺伝性:** 一般的にはない.
- **主要所見:** 筋緊張低下・精神運動発達遅滞・低身長・特異顔貌・構音障害・精神症状
- **合併症:** 先天性心疾患・消化器奇形・白血病・屈折異常・中耳炎・環軸椎不安定・認知症
- **管理:** 総合的検診・療育, 対症療法
- **生命予後:** 良好

32



### ダウン症候群



33

### エドワード症候群

- **上品な顔立ちの染色体異常症**
- **原因:** 18番染色体が1つ過剰になる
- **頻度:** 出生5,000-6,000人に1人
- **疫学:** 母の加齢に伴い頻度が増す
- **遺伝性:** 一般的にはない。
- **主要所見:** 重度の成長・精神運動発達遅滞, 小頭, 後頭部突出, 小さな口, 小顎, 手指の重合, 揺り椅子状の足
- **合併症:** 先天性心疾患・鎖肛・臍帯ヘルニア・口唇口蓋裂, 多指症, 食道閉鎖
- **管理:** 総合的検診・療育, 対症療法
- **生命予後:** 周産期死亡あるいは殆どが1年以内に死亡

34

Trisomy 18



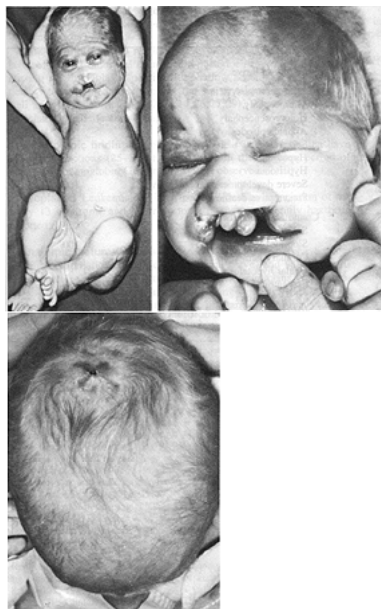
35

## パタウ症候群

- **くずれた顔立ちの染色体異常症**
- **原因:** 13番染色体が1つ過剰になる
- **頻度:** 出生8,000-14,000人に1人
- **疫学:** 母の加齢に伴い頻度が増す
- **遺伝性:** 一般的にはない.
- **主要所見:** 重度の成長・精神運動発達遅滞, 小頭, 頭皮の部分欠損, 小眼球, 眼間狭小, 大きな鼻, 口唇口蓋裂, 軸後性多指趾
- **合併症:** 全前脳胞症, 先天性心疾患・尿路奇形
- **管理:** 総合的検診・療育, 対症療法
- **生命予後:** 周産期死亡あるいは殆どが1年以内に死亡

36

### Trisomy 13



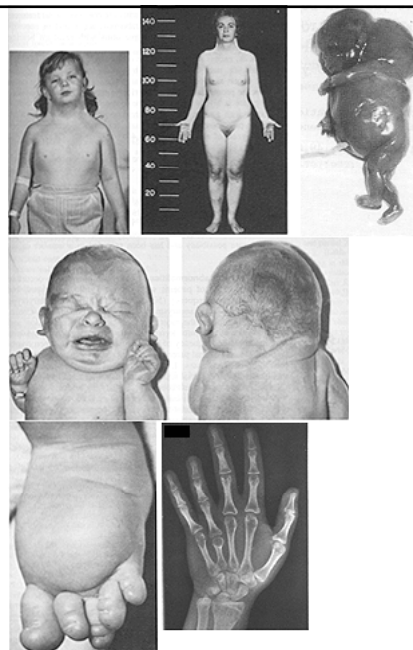
37

## ターナー症候群

- **原発性無月経の低身長女性**
- **原因:** x短腕の部分モノソミー:  
[45,X], [46,X,i(X)(q10)], [46,X,r(X)], [46,del(X)(p11)]
- **頻度:** 女性1,500-2,000人に1人
- **疫学:** 母の加齢がリスクファクターとはならない
- **遺伝性:** 一般的にはない.
- **主要所見:** 低身長, 原発性無月経, 翼状頸, 外反肘, 盾状胸, 乳頭間距離の開大, 第4中手骨の短縮, 後頭部毛髪線低位, 新生児期の頸部, 手足のリンパ浮腫
- **合併症:** 大動脈縮窄症, 尿路奇形(馬蹄腎), 学習障害
- **管理:** 成長ホルモン療法, 性ホルモン療法, 対症療法
- **生命予後:** 良好. mos 45,X/46,XYでは性腺の悪性化(20%).

38

### ターナー症候群



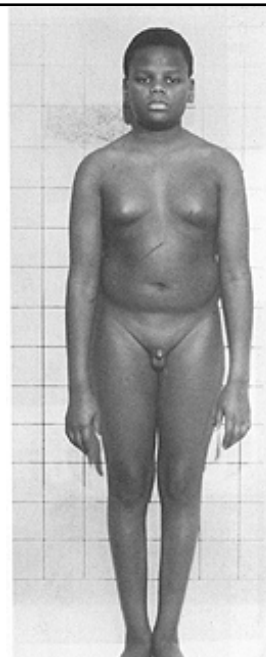
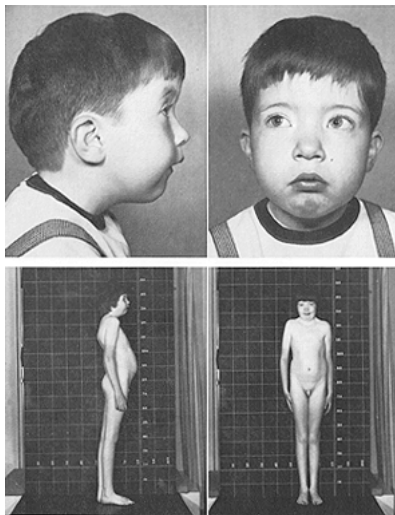
39

### クラインフェルター症候群

- **睾丸女性化症候群**
- **原因:** X染色体の過剰男性. 47,XXYなど
- **頻度:** 男性900人に1人
- **疫学:** 母の加齢がリスクファクターとはならない
- **遺伝性:** 一般的にはない.
- **主要所見:** 表現型男性, 手足が長く高身長で細長い体型, 小睾丸, 男性不妊, 精神遅滞, 幼稚な行動傾向, 細く疎な髭, 第5指のclinodactyly,
- **合併症:** 停留睾丸
- **管理:** 女性化乳房などあれば男性ホルモン療法
- **生命予後:** 良好.

40

### クラインフェルター症候群



41

## 染色体の部分欠失と疾患

| 染色体異常         | 疾患名              | 重症度 | 頻度                 |
|---------------|------------------|-----|--------------------|
| 5p部分欠失        | 5p-症候群           | 重症  | 1/20,000-50,000    |
| 4p部分欠失        | 4p-症候群           | 重症  | 1/20,000-50,000    |
| 15q部分欠失       | Prader-Willi 症候群 | 中等症 | 1/ 10,000 - 15,000 |
| 15q部分欠失       | Angelman 症候群     | 重症  | 1/12,00-20,000     |
| 7q部分欠失        | Williams症候群      | 中等症 | 1/20,000           |
| 22q11 部分欠失症候群 |                  | 中等症 | 1/3,000-6,000      |

42

### 5p-症候群

- 猫泣き症候群と称された疾患
- 原因: 5p15.2を含む領域の部分欠失
- 頻度: 出生20,000 – 50,000人に1人
- 遺伝性: AD. 88 %がde novo, 12 %は均衡転座由来
- 主要症状: 成長障害, 重度の精神運動発達遅滞, 乳児期の甲高い弱々しい鳴き声(猫泣き: cat cry, cri du cha), 小頭症, 耳介低位, 眼間開離, 瞼裂斜下
- 合併症: 心奇形, てんかん, 栄養摂取困難, 側弯症
- 管理: 包括医療
- 生命予後: 良好

43

### 4p-症候群

- 猫啼症候群の次に発見されたB群短腕部分欠失症
- 原因: 4p16.3を含む領域の部分欠失
- 頻度: 出生20,000 – 50,000人に1人
- 遺伝性: AD. 87 %がde novo, 13 %は均衡転座由来
- 主要症状: 重度の精神運動発達遅滞, 眼間開離と鼻根部の広い鷹鼻, 小頭症, 耳介低位
- 合併症: 心奇形, てんかん, 栄養摂取困難
- 管理: 包括医療
- 生命予後: 2歳までに21 %が死亡
- 備考: 通常のGバンドで検出されないこともある

44

## プラダー・ウィリー症候群

- 肥満・知能低下を特徴とする刷り込み遺伝子病
- 原因: 15番染色体上の刷り込み遺伝子(未同定)の機能喪失
- 頻度: 出生10,000 - 15,000人に1人
- ゲノム病理: 15番染色体の部分欠失(70%)・UPD
- 遺伝性: ほとんどすべてが散发例
- 主要症状: 筋緊張低下・精神運動発達遅滞・低身長・特異顔貌・過食と肥満・性成熟不全
- 合併症: 糖尿病・感情障害・睡眠障害・呼吸障害
- 管理: 総合的検診・療育, 成長ホルモン, 対症療法
- 生命予後: 乳児期・青年期に突然死

45



## Prader-Willi syndrome

新生児期の筋緊張低下  
精神遅滞  
過食と肥満  
特徴的な顔貌  
外性器低形成  
低色素症

1/15,000 birth

Cassidy SB & Driscoll DJ.  
Eur J Hum Genet. 2009;17:3-13.

46

## アンジェルマン症候群

- PWSの同じ領域の欠失で生じる神経疾患
- 原因: *UBE3A*の異常
- 頻度: 出生12,000 – 20,000人に1人
- ゲノム病理: 15番染色体部分欠失(70%), *UBE3A*変異
- 遺伝性: AD
- 主要症状: 発達遅滞, 失調歩行, 笑い発作, 特異顔貌,
- 合併症: 発語困難, てんかん, 小頭症
- 管理: 包括医療
- 生命予後: 良好

47

## Angelman症候群



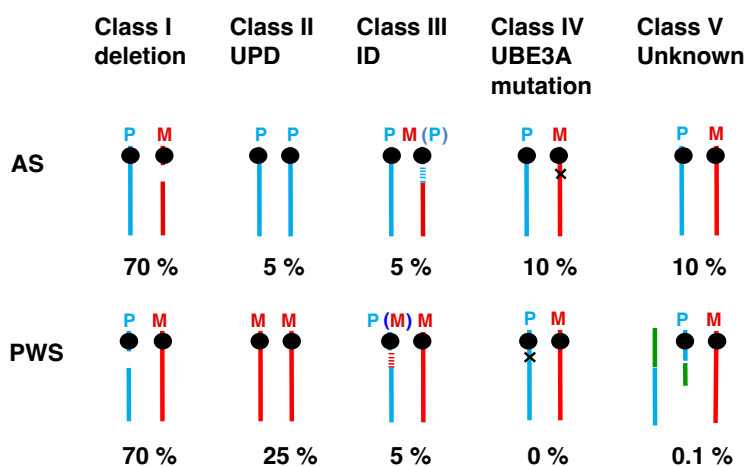
- 重度精神遅滞
- てんかん
- 失調様歩行
- 特徴的顔貌
- 容易に引き起こされる笑い
- 1/15,000出生

Angelman H. Dev Med Child Neurol 7: 681-688,1965.

48



## PWS・AS遺伝学的分類



49

## 22q11.2欠失症候群

- かつてCATCH22症候群といわれた疾患群
- 原因: 22q11領域の微細欠失: *TBX1*の欠失
- 頻度: 出生3,000-6,000人に1人
- 遺伝性: 約10 %が親子例
- 主要症状: 心奇形, 顔貌異常, 胸腺低形成, 口蓋裂, 副甲状腺機能低下, 発達遅滞, 学習障害
- 臨床病型: DiGeorge 症候群, velo-cardio-facial 症候群, conotruncal-anomaly-face 症候群
- 管理: 総合的健診・療育, 心臓健診一手術, 対症療法
- 生命予後: 良好

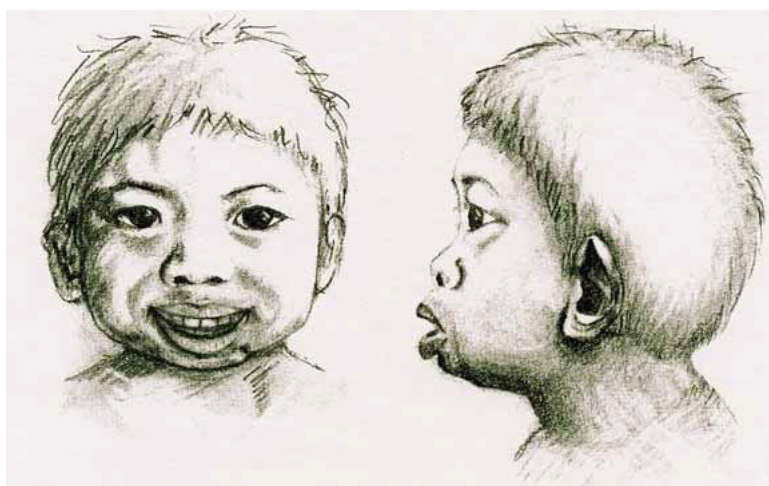
50

## ウィリアムズ症候群

- 妖精様顔貌と特異なキャラクターを持つ疾患
- 原因: *ELN*, *LIMK1* 含む隣接遺伝子症候群
- 頻度: 出生20,000人に1人
- ゲノム病理: 7番染色体長腕の微細欠失
- 遺伝性: ない
- 主要症状: 低身長・妖精様顔貌・厚い口唇・知能低下・表出言語の卓越・空間認知障害
- 合併症: 大動脈弁上部狭窄・ヘルニア・憩室
- 管理: 総合的健診・療育, 心臓健診, 対症療法
- 生命予後: 良好

51

## Williams症候群



52

## 新しく確立した微細欠失症候群

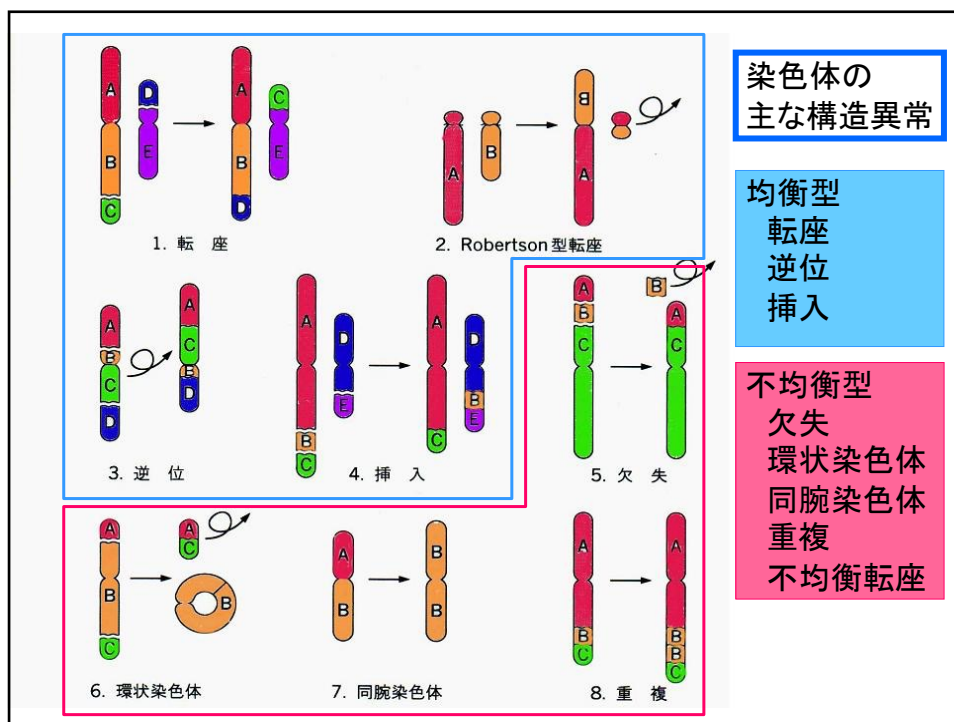
| 欠失領域    | 疾患名                  | 症状                         |
|---------|----------------------|----------------------------|
| 1p36    | 1p36 欠失症候群           | 重度精神遅滞, けいれん, 難聴, 特異顔貌     |
| 5q35    | (欠失型) Sotos 症候群      | 過成長*, 大頭症, 巧緻運動障害, 特異顔貌    |
| 8q24.1  | Langer-Giedion 症候群   | 疎な毛髪, 洋梨鼻, 多発性外骨腫          |
| 9q34    | 9q34 欠失症候群           | 眉毛癒合, 突き出た下顎, 筋緊張低下        |
| 11p13   | WAGR 症候群             | Wilms 腫瘍, 無虹彩, 性器・尿路異形成    |
| 16p13.3 | Rubinstein-Taybi 症候群 | 幅広い母指趾, 特異顔貌, 精神遅滞         |
| 17p11.2 | Smith-Magenis 症候群    | 特異顔貌, 行動異常                 |
| 17p13.3 | Miller-Dieker 症候群    | 滑脳症, けいれん, 額の深い皺           |
| 20p11.2 | Alagille 症候群         | 胆汁うっ滞, 肺動脈狭窄, 後部胎生環,       |
| 22p13.3 | 22p13.3欠失症候群         | 精神遅滞, 感覚鈍麻, 大きく肉厚の手, 2-3合趾 |

53

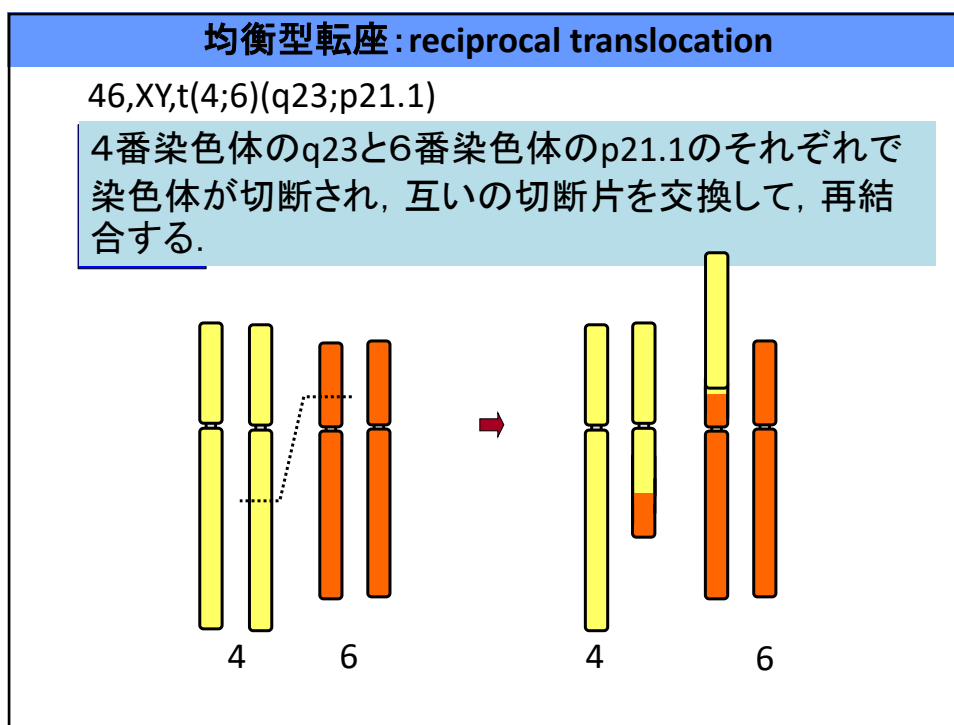
## 染色体の構造異常

1. 構造異常とは: 染色体の切断とそれに引き続いて起こる再構成.
2. 頻度: 生産児350人に1人
3. 原因: 自然に起こる. または, 染色体異常上誘発因子ie 放射線, ウィルス感染, 化学物質
4. 均衡型(ゲノムの寡多がない)と不均衡型
5. 安定して維持されるためにはセントロメアとテロメアを有していなければならない.

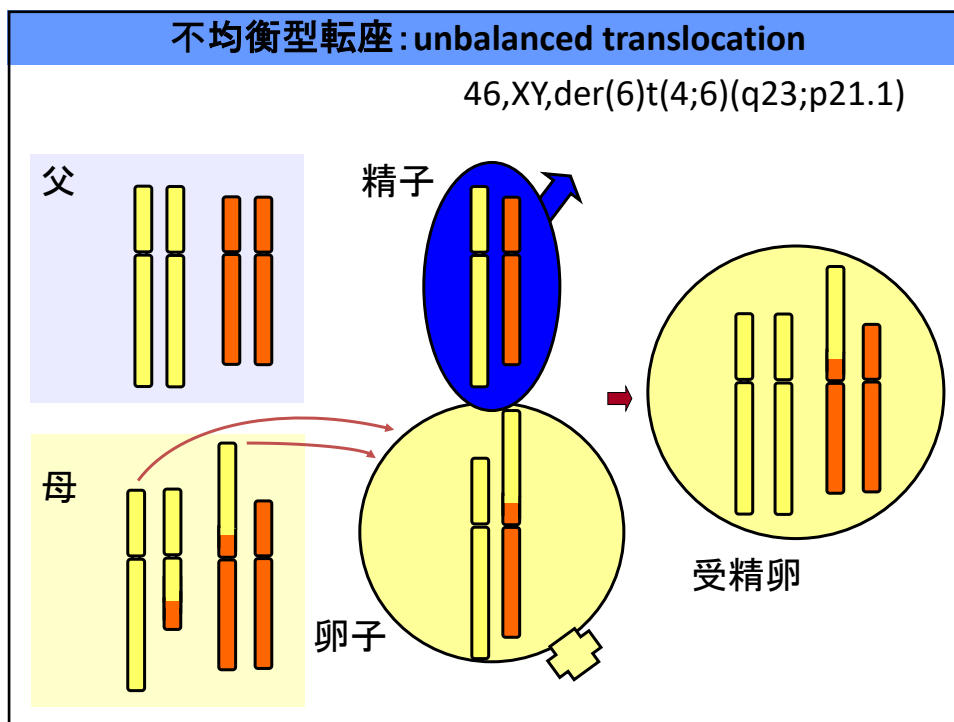
54



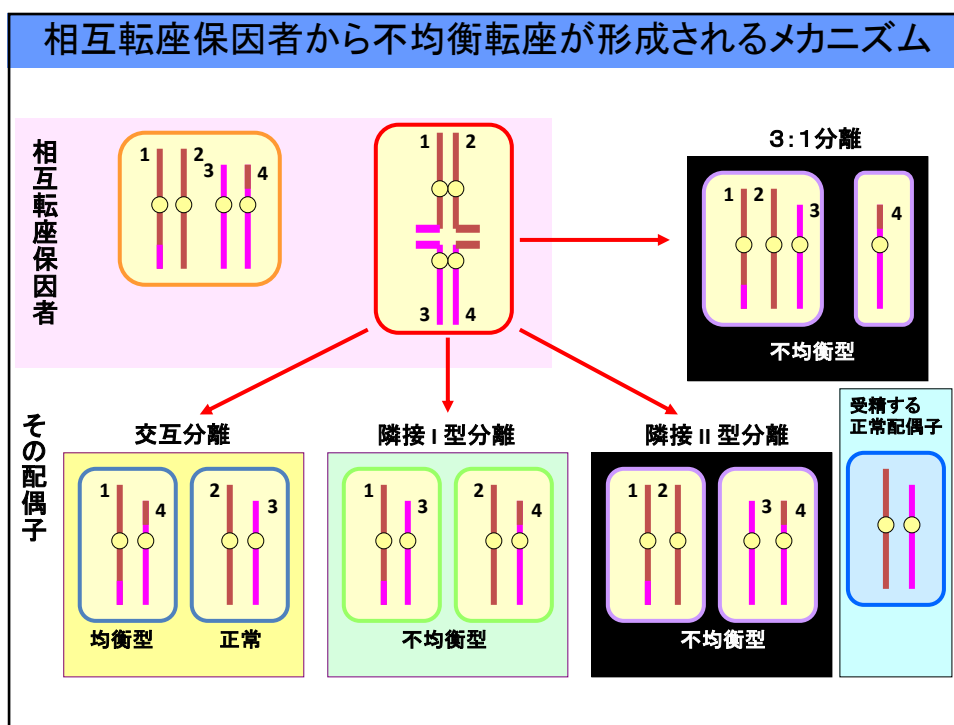
55



56



57



58

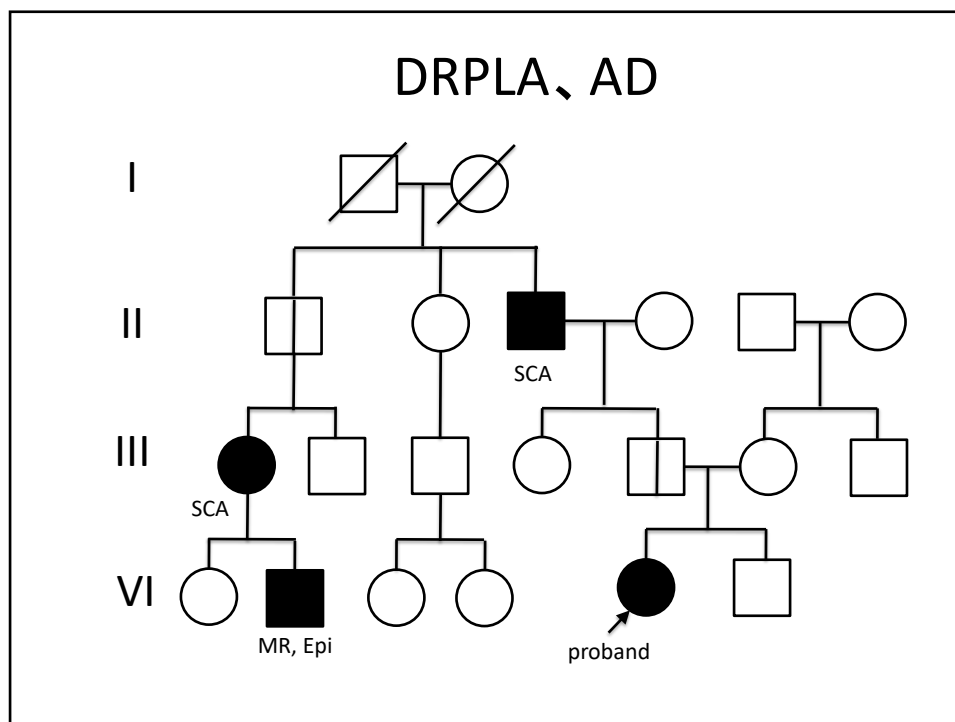
## メンデル遺伝病

59

## メンデル遺伝病

- 常染色体顕性遺伝(優性遺伝)
- 常染色体潜性遺伝(劣性遺伝)
- X連鎖顕性遺伝(優性遺伝)
- X連鎖潜性遺伝(劣性遺伝)
- Y連鎖遺伝

60



61

## 常染色体顕性遺伝(優性遺伝): AD

### 【常染色体顕性遺伝(優性遺伝)の一般原則】

- 変異アレルをA, 野生型アレルをaとした場合, 遺伝子型Aaが表す表現型が野生型のホモ接合体aaの表現型と区別できるとき“A”の形質は“a”に対して顕性であるという.
- ヘテロ接合体Aaが発症. AAは重症
- 罹患者は世代から世代へと連続して存在
- 罹患者の性比は1
- 分離比(再発危険率)は0.5

62

## 常染色体顕性遺伝(優性遺伝) : AD

### 【浸透度と表現度 : penetration and expressivity】

- Aを持ちながらその形質がみられない場合  
不完全浸透あるいは浸透率が低いと言う.
- 表現型正常の変異アレル保有者 : 保因者
- 浸透率 : 罹患者数 / 変異遺伝子保有者
- 表現度 : 症状の軽重

63

## 常染色体顕性遺伝(優性遺伝) : AD

### 【生殖適応度 : reproductive fitness】

- 生命予後不良な重症疾患, 知的障害, 重大な心身障害があれば患者は結婚しないことが多く生殖適応度が低く, 子孫を残さない.
- 生殖適応度と突然変異率の間には逆相関
- 生殖適応度の高い疾患 : 軟骨無形成症
- 生殖適応度の低い疾患 : ハンチントン舞踏病

64



## 常染色体顕性遺伝(優性遺伝): AD

### 【遺伝的表現促進 genetic anticipation】

- 表現促進: 世代が下がるに従って, 発症年齢が早く, より重症化する現象.
- 代表疾患: Huntington 舞蹈病や筋緊張性ジストロフィー
- 責任遺伝子にある3塩基反復配列の伸張が発症と重症化に関与
- トリプレットリピート病と呼ばれる.

65

## 常染色体顕性遺伝(優性遺伝): AD

### 【新規突然変異: fresh mutation】

- 散発例(sporadic case)は疾患が致死的であったり, 生殖適応度が低い場合に多くみられ, ほとんどは親の生殖細胞におこる新規突然変異に由来する.
- ほとんどが父の生殖細胞でおこる. 加齢と相関.
- 遺伝子領域に1~2個の新生突然変異を有する.

66

## 常染色体潜性遺伝(劣性遺伝): AR

### 【常染色体潜性遺伝(劣性遺伝)の一般原則】

- 変異アレル“a”が野生型アレル“A”に対して劣性.  
従って変異型ホモ接合体“aa”が発症.
- 罹患者の性比は1
- ヘテロ接合体は非罹患で保因者
- 罹患者は同胞発生することがあり, 親・子孫・血縁者に罹患者がみられない.
- 罹患者の両親は共にヘテロで血族結婚が多い.
- 分離比は0.25

67

## 常染色体潜性遺伝(劣性遺伝): AR

### 【近親婚: inbreeding, consanguineous marriage】

- 近親婚にて発症率が増加する  
白皮症: 保因者頻度1/100.  
非血縁結婚では $1/100 \times 1/100 \times 1/4 = 1/40,000$   
いとこ婚では $1/100 \times (1/4)^3 \times 2 = 1/3,200$

68

## 常染色体潜性遺伝(劣性遺伝): AR

### 【遺伝的隔離と創始者効果: genetic isolation and founder's effect】

- まれな劣性遺伝病は遺伝的隔離集団(地理的, 民族的, 宗教的, 信条的理由により血族結婚の頻度が高まる)に多く発生する.
- 創始者効果は遺伝的隔離集団でみられやすい.

69

## X連鎖顕性遺伝(優性遺伝): XLD

### 【X連鎖顕性遺伝(優性遺伝)の一般原則】

- 変異遺伝子はX染色体上にある.
- 変異アレルのヘテロ(女性)とヘミ(男性)が発症.
- ヘテロ女性の子供の分離比は0.5
- 変異アレルのホモ女性の子供はすべて発症.
- ヘミ男性の娘はすべて患者で, 男児は非罹患
- 男一男伝達はない.

70

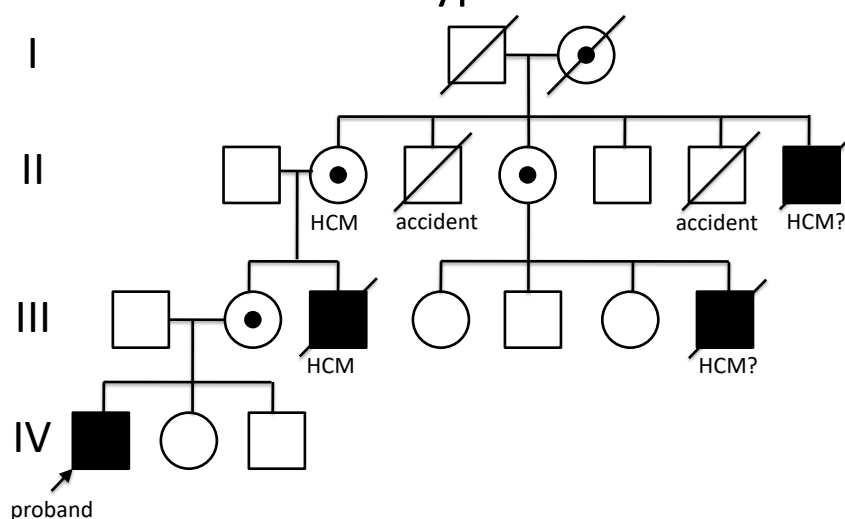
## X連鎖顕性遺伝(優性遺伝): XLD

### 【X染色体不活化とライオニゼーション: X chromosome inactivation and Lyonization】

- 女性のX染色体は一方が細胞ごとにアトランダムに不活化される. 従ってX染色体の機能について言えば女性は全てモザイクである.
- XLD女性患者は症状が軽い. 逆に男性患者では致死となることもある. (Goltz症候群, 色素失調症)
- 生命予後／生殖適応性のよいXLDでは女性患者は男性患者の2倍(X連鎖性低リン血症).

71

## Emery Dreifuss muscular dystrophy, XLR type



72

## X連鎖潜性遺伝(劣性遺伝): XLR

### 【X連鎖劣性遺伝(劣性遺伝)の一般原則】

- 変異アレルのヘミ男性のみが発症.
- ヘテロ女性 は原則として無症状の保因者. まれにホモ女性がいて発症することあり.
- 罹患男性の娘は全員保因者で, 息子は非罹患 (分離比 0).
- 保因者女性の息子の半分か罹患. 娘の半分か保因者 (分離比 0.25)

73

## X連鎖潜性遺伝(劣性遺伝): XLR

### 【女性患者とX不活化: female patient and X inactivation】

- ヘテロ女性の中には発症するものがある.  
DMDあるいは血友病Aなど  
X不活化の片寄り  
unmasking: XOで変異アレルのヘミ  
X染色体の片親性ダイソミー
- X不活化が必ずしも50%にならない. 従ってX連鎖遺伝形質の発現が一定にならない.

74

## X連鎖潜性遺伝(劣性遺伝): XLR

### 【新規突然変異と性腺モザイク】

- XLRの患者の3割は新規突然変異によって発症する. その大部分は祖父の生殖細胞でおき, 母を通して伝達される.
- 母の生殖細胞のモザイクでおこることも証明されている.

75

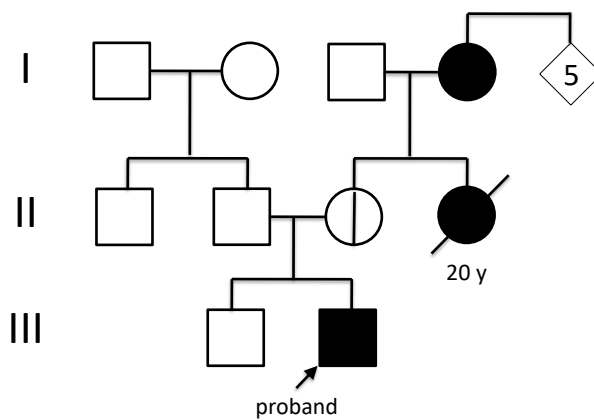
## Y連鎖遺伝: YL

### 【Y連鎖遺伝の一般原則】

- Y染色体上に局在する遺伝子(27個あり).
- 男性ー男性伝達.

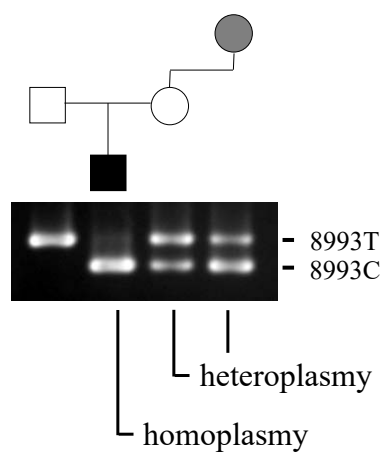
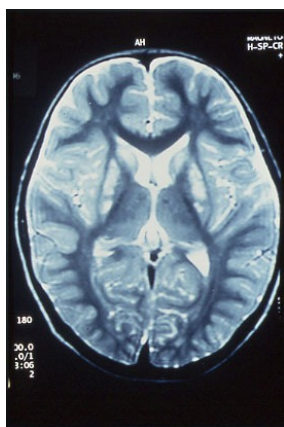
76

## ミトコンドリア病、母系遺伝



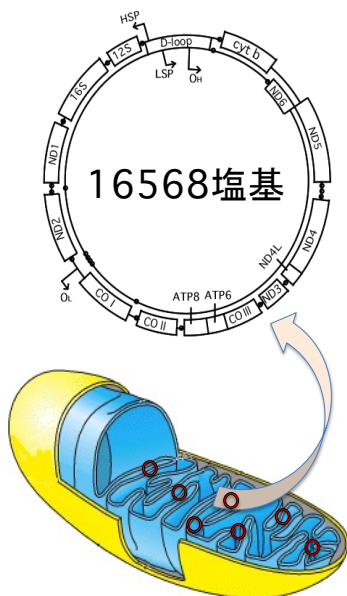
77

## Leigh脳症 (m.8993T>C)



78

## ミトコンドリアDNA



2本鎖環状構造で、1ミトコンドリアに**10コピー**程度、1細胞に**数千コピー**

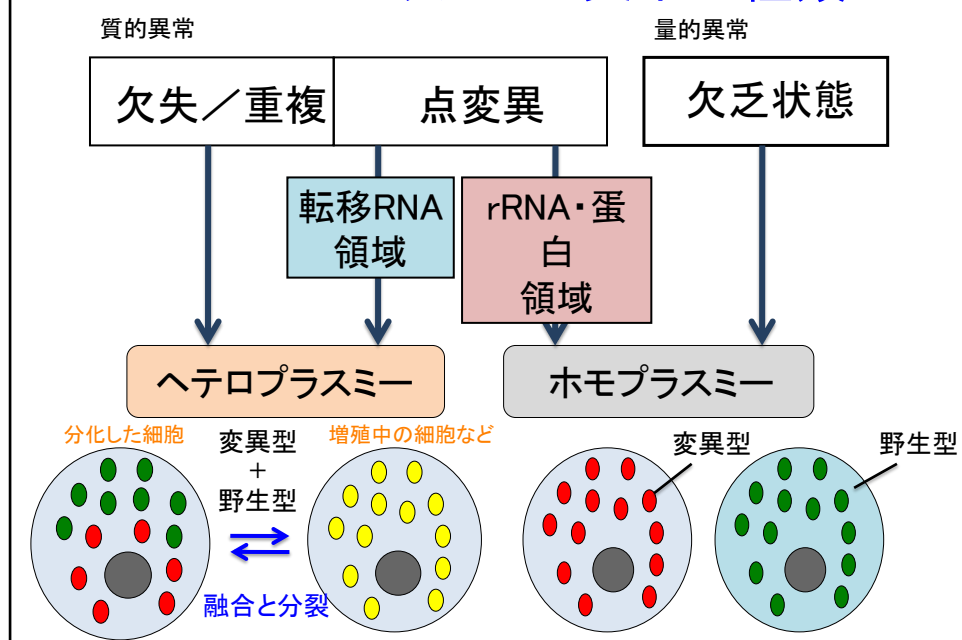
**13個**の蛋白(電子伝達系酵素複合体サブユニット)をコードする

**1500個**程度のミトコンドリア関連蛋白(mtDNAの複製、転写、翻訳に必須なものを含む)が核DNA上にコードされて、ミトコンドリアに輸送される

核に比較すると、**10倍程度**変異しやすい

79

## ミトコンドリアDNA異常の種類



80



## ミトコンドリア遺伝

- マルチコピー
  - 細胞内に多数のミトコンドリア
  - ミトコンドリア内に多数のmDNA
- 母系遺伝
  - すべてのmDNAは卵子由来
- ヘテロプラスミー
  - 正常配列と変異配列のmDNAが混在
  - 臓器によりヘテロプラスミーの頻度が異なる
- 家系内での症状の多様性
  - 卵子間のヘテロプラスミーの程度が様々なため

81

## 多因子遺伝の古典的定義

- 複数の遺伝因子と複数の環境因子がその形質発現に関与している遺伝病を多因子遺伝病と呼ぶ.
- ①先天性奇形(唇裂・口蓋裂, 内反足, 先天性心奇形など), ②精神病(精神分裂病, 情動障害など), ③生活習慣病(糖尿病, 動脈硬化など)

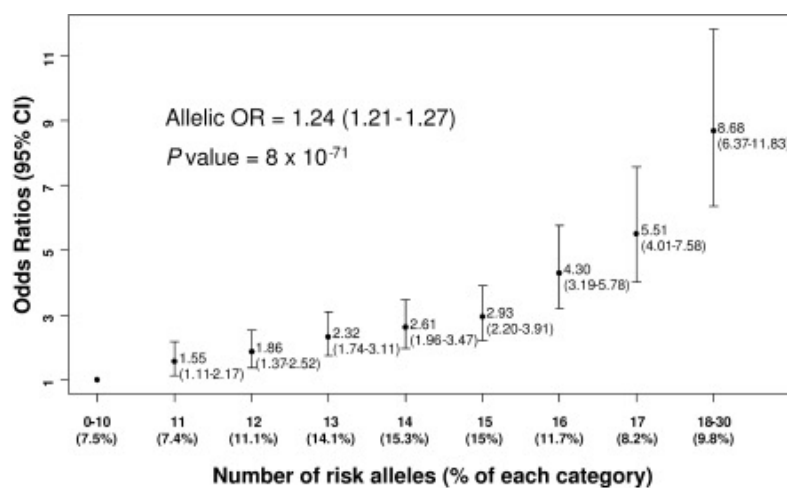
82

## 多因子遺伝のモデル

- 量的形質と閾値モデル
- 主効果遺伝子と多遺伝子
- 環境因子(食事・生活習慣)
- Polygenic risk score

83

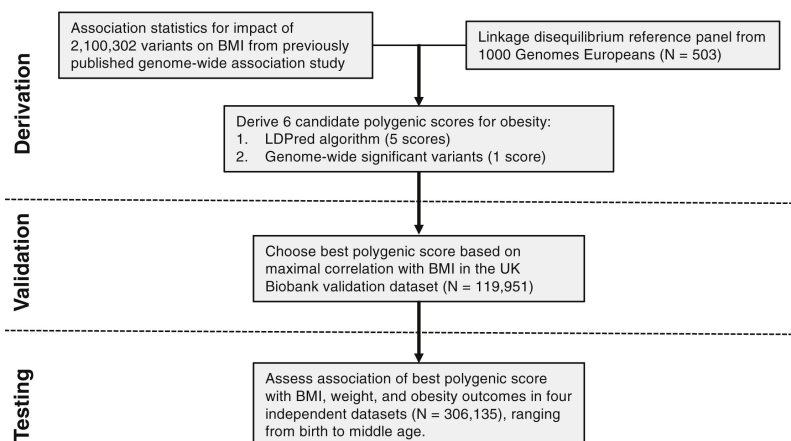
## 糖尿病リスクアレル数とオッズ比



Cauchi et al., PLoS one 3:e2031, 2008.

84

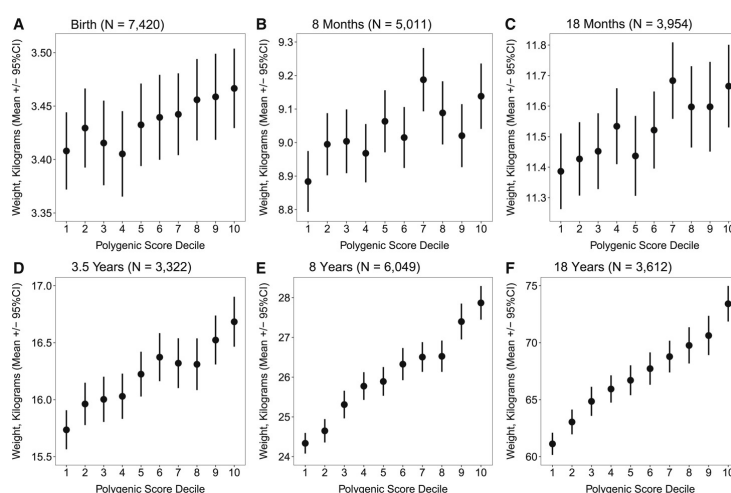
## Overview of study



Khera et al. Polygenic Prediction of Weight and Obesity Trajectories from Birth to Adulthood. *Cell* 177:587-596, 2019.

85

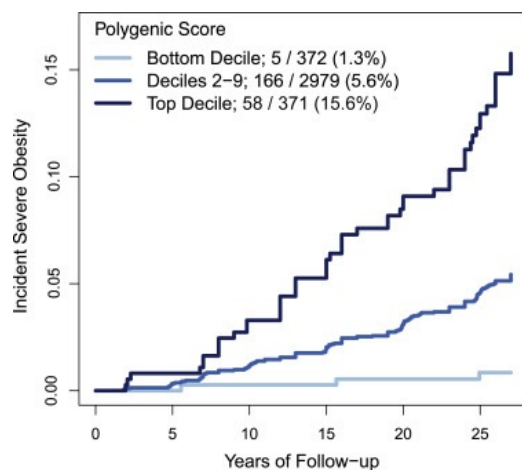
## Association of obesity GPS decile with weight from birth to 18 years



Khera et al. *Cell* 177:587-596, 2019.

86

## Association of GPS with incident severe obesity among young adults



Khera et al. *Cell* 177:587-596, 2019.